



Monitoramento de tesouraria TIP-20 na Tempo, com alerta por ligação telefônica e e-mail (por severidade) e proteção de privacidade contra ataques físicos.

Documento de apresentação para o time: o que é o projeto, qual o objetivo, e o que falta desenvolver até a submissão.

Hackathon: Crypto World's Fair (Colosseum) · Track principal: Tempo

Repositório: github.com/JefersonCruz/VILIGION

Portal em produção: viligion-app-production.up.railway.app

Prazo de submissão: 12/10/2026 23:59 PT — faltam 6 dias

Revisão deste documento: 2026-10-06

1. O Projeto — O Que É e Qual o Objetivo

O problema

Donos de negócio que mantêm tesouraria em stablecoin (TIP-20) na blockchain Tempo não têm como saber, em tempo real, quando algo sai do padrão — queda brusca de saldo, transferência bloqueada por política de recebimento, atividade incomum — a menos que fiquem olhando um dashboard o dia inteiro. Ferramentas de segurança on-chain que já existem (Hexagate, Elliptic, TRM Labs, Blockaid) são construídas para times de segurança institucionais, não para o dono de uma PME sem esse time.

Ao mesmo tempo, vincular um número de telefone pessoal a um saldo on-chain cria um risco real: ataques físicos ligados à posse de cripto ("wrench attacks") têm dados documentados de 2026 — mais de US\$30 milhões roubados só no primeiro semestre (Chainalysis), com invasão domiciliar ultrapassando sequestro como método mais comum (Certik).

O objetivo

Dar a um dono de PME, sem equipe de segurança, o mesmo tipo de vigilância que hoje só empresa grande tem — sem nunca expor o saldo, o endereço, nem o vínculo entre o telefone do dono e a carteira, nem sob coação física. Concretamente: monitorar endereços TIP-20 na Tempo, detectar anomalia (queda real de saldo via *balanceOf*, evento *TransferBlocked* do *ReceivePolicyGuard*) e alertar por severidade — ligação telefônica real para anomalia crítica, e-mail para anomalia normal —, com privacidade desenhada desde a concepção:

- Conteúdo do alerta sempre genérico, nos dois canais — nunca revela saldo ou endereço.
- Número de telefone virtual dedicado — nunca o pessoal do dono.
- Destinatários de alerta (telefone/e-mail) cadastrados pelo próprio usuário no painel, criptografados (AES-256-GCM) — não ficam em texto puro nem em variável de ambiente compartilhada.
- Prova de propriedade do endereço exigida no cadastro (assinatura da carteira).
- PIN de confirmação de uso único, com limite de tentativas — nunca autoriza movimentação de fundos.
- Painel com MFA real (TOTP, com QR code escaneável), sessão autenticada — único lugar onde o detalhe completo aparece.

Como compomos com o ecossistema

O motor decodifica o evento *TransferBlocked* usando **ox/tempo** (*ReceivePolicyReceipt*) — o pacote oficial do ecossistema vem/ox com suporte dedicado à Tempo — em vez de manter um decodificador próprio. **ox** decodifica o witness completo (motivo do bloqueio, tipo de operação, memo, autoridade de recuperação). Validado contra eventos reais na testnet Moderato, não só em simulação.

Posicionamento honesto

Não vendemos isso como "o primeiro alerta por telefone em cripto" — já existe a Cryptocurrency Alerting (ligação telefônica para wallets, sem suporte a Tempo e sem as proteções de privacidade daqui), e players institucionais (Hexagate, Elliptic, TRM, Blockaid) já atuam na Tempo. **O diferencial real** é o recorte: feito para o dono de PME não-técnica, com privacy-by-design contra coação física — um espaço que nenhum desses concorrentes atende.

2. Status Atual do Desenvolvimento (06/10/2026)

O que era verdade em 03/10 mudou bastante — o portal web saiu do zero para completo nesta janela. Esta seção substitui qualquer versão anterior deste documento.

2.1 O que já está pronto, testado e em produção

Item	Status
Motor de detecção (Tempo) + decodificação via ox/tempo oficial	Completo, validado contra rede real (testnet Moderato, eventos reais)
Leitura de saldo TIP-20 (balanceOf, não saldo nativo)	Completo, testado
Regras de detecção + alerta por severidade (crítico=ligação, normal=e-mail)	Completo, testado
Portal web completo (cadastro, login com MFA/TOTP, contas, limiares, alertas, destinatários)	Completo, em produção no Railway
Cadastro de destinatários pelo próprio usuário (/recipients), criptografado	Completo — não depende mais de variável de ambiente compartilhada
QR code de TOTP no cadastro	Completo
Registro dinâmico de monitor — adicionar conta em /accounts já sobe o monitoramento na hora	Completo — antes exigia redeploy manual
Tutorial inline em /signup, /accounts, /thresholds, /recipients	Completo
Landing page pública com lista de espera (/)	Completo, em produção
Logo oficial integrado ao portal (header, login, landing)	Completo, publicado hoje
Persistência Postgres (schema + repositórios)	Completo, em produção no Railway
Suite automatizada: 176 testes, 28 arquivos	100% passando, CI verde a cada commit
Teste contra a rede real (testnet Moderato)	Feito — ver scripts/verify-testnet.ts

2.2 O que está parcialmente pronto (configurado, mas não validado ponta a ponta)

Item	Situação real
Canal crítico — ligação telefônica (Twilio Voice)	Credenciais reais configuradas em produção. Ainda não validado com um alerta real disparado de ponta a ponta.
Canal crítico — PIN de confirmação via WhatsApp	Número configurado, mas sem um Content SID de template aprovado — a entrega de WhatsApp fora da janela de sessão de 24h tende a falhar sem template aprovado pela Meta/Twilio. Precisa validar ou criar o template.
Canal normal — alerta por e-mail (SMTP)	NÃO configurado em produção. O sistema já loga a intenção de envio, mas nenhum e-mail real sai hoje.
Endereço de demonstração (DEMO_WATCHED_ADDRESS)	Não fixado em produção. Já existe um evento TransferBlocked real confirmado na testnet (bloco 37914998) — precisa reconfirmar que ainda está dentro da janela de busca antes de gravar.

3. O Que Falta Desenvolver / Fazer Até 12/10

Faltam 6 dias (hoje é 06/10). O núcleo técnico e o portal estão prontos — o que resta é fechar a validação dos canais de alerta e produzir os entregáveis de submissão. Ordenado por prioridade.

P0 — bloqueia a demo e o pitch (fazer primeiro)

- **Validar o canal crítico de ponta a ponta:** disparar um alerta real, confirmar que a ligação toca e que o PIN chega por WhatsApp. Se o WhatsApp falhar por falta de template aprovado, criar o Content Template no Twilio (ou decidir, com transparência, mostrar o canal apenas narrado + log no vídeo).
- **Decidir o canal de e-mail:** configurar SMTP real (variáveis SMTP_HOST/PORT/USER/PASS/FROM_ADDRESS) para demonstrar e-mail chegando de verdade, ou assumir no vídeo que a demo mostra apenas o log do envio.
- **Fixar o endereço de demonstração:** rodar *scripts/verify-testnet.ts* de novo, confirmar um evento *TransferBlocked* real dentro da janela de busca, e configurar *DEMO_WATCHED_ADDRESS* em produção.

P1 — entregáveis de submissão

- **Gravar os 2 vídeos de submissão** (apresentação de 2–3 min + demo de produto até 3 min) — roteiro já pronto em *docs/VIDEO-SCRIPT.md*, só falta gravar depois que os canais P0 estiverem validados.
- **Revisar o texto de submissão** (descrição do time/projeto no formulário da Colosseum) — usar o conteúdo deste documento como base, escrito pelo próprio time.

P2 — polimento, se sobrar tempo

- Checar que a documentação pública (README, ARCHITECTURE, SECURITY, BUSINESS-PLAN) reflete o estado atual do portal — parte dela ainda descreve a versão sem portal web.
- Rodar uma revisão final de privacidade/segurança no fluxo de destinatários e PIN, agora que estão em produção de verdade (não só testado localmente).

P3 — submissão

- Submeter no site da Colosseum antes de 12/10/2026 23:59 PT, com folga para imprevistos de upload/processamento de vídeo — não deixar para a última hora do prazo.

4. Contexto Estratégico (resumo)

Pesquisa feita com o Colosseum Copilot sobre milhares de projetos de hackathons anteriores (Frontier, Cypherpunk, Breakout, Radar, Renaissance), e as regras oficiais do Crypto World's Fair — resumido aqui para contexto; ver revisões anteriores deste documento para o detalhamento completo.

4.1 O que historicamente converte em vitória

- **dev-infra** ("builder tools, data, oráculos, chains, rollups"): maior taxa de conversão encontrada na pesquisa (3,4% de 381 submissões em 5 hackathons). O VILIGION se conecta a essa categoria pela integração correta com **ox/tempo**.
- Categorias de nicho pouco saturadas (vaults/yield, prediction markets) convertem muito acima do esperado pela popularidade; categorias lotadas (trading tools genéricos) convertem abaixo.
- Ideias "obviamente boas" e tentadas muitas vezes — seguro on-chain, scanner de rug-pull, carteira via WhatsApp — **nunca converteram** em nenhum dos 5 hackathons pesquisados: falta diferenciação e um mecanismo que só funciona por causa de blockchain.
- Tamanho de equipe não prediz vitória (times de 1 a 5 pessoas já venceram).

4.2 Critérios oficiais de julgamento (regulamento, Seção 8)

Critério	O que avalia
Functionality	Qualidade do código, se o produto funciona de verdade
Potential Impact	Tamanho do mercado endereçável, impacto no ecossistema cripto
Novelty	Quão único é o conceito
UX	Quão bem o produto usa blockchain pra criar boa experiência pro usuário final
Open-source	Se é open-source e quão bem compõe com outras primitivas do ecossistema
Business Plan	Se existe um negócio viável, e se o time é capaz de executar a visão

4.3 Patrocinadores confirmados da track Tempo

Phantom (carteira), Altitude/Squads (contas de tesouraria empresarial), Reflect (stablecoin de rendimento), Meteora (pools de liquidez/vaults) — sinalizam que a Colosseum/Tempo querem ver infraestrutura de stablecoin, rendimento e tesouraria, exatamente onde o VILIGION se encaixa.

4.4 Decisões de escopo já tomadas (o que NÃO fazer)

- Não executar transações a partir de resposta por voz/SMS — vira custódia disfarçada de UX.
- Não trocar a ligação telefônica por app instalável como canal primário crítico.
- Não prometer dado de tração fabricado — pitch honesto sobre o que é real vs. testnet.
- Não aceitar "qualquer cripto" nem monitorar "qualquer chain/exchange" — fica em TIP-20 nativo e chains EVM-compatíveis já suportadas.

Vale a pena dar continuidade?

SIM. O núcleo técnico e o portal estão prontos e validados contra rede real — mais validação do que a maioria dos projetos de hackathon chega a ter. O que resta até 12/10 é execução disciplinada: fechar os dois canais de alerta de ponta a ponta e gravar os vídeos — não é mais um risco de produto, é um risco de cronograma.